

Q1 - Duração da Luta ao Longo do Tempo (UFC - duração da luta)

Observando a linha do tempo da duração das lutas, a introdução das Regras Unificadas em 2001 divide claramente os dados em duas eras distintas. Durante os primeiros sete anos, o UFC não possuía categorias de peso (até 1997), cartões de pontuação (juízes), rounds e limites de tempo consistentes. Os lutadores frequentemente competiam várias vezes em uma única noite, e os *matchmakers* (organizadores das lutas) focaram em colocar diferentes estilos de artes marciais uns contra os outros.

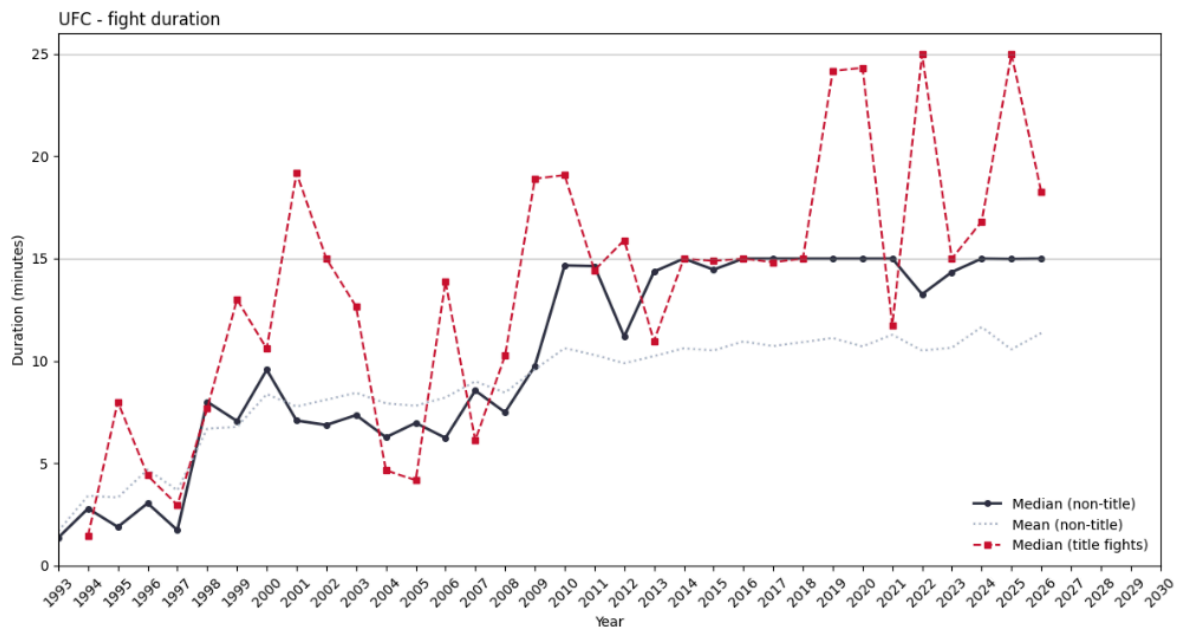
Os combates poderiam terminar em dois minutos, como Royce vs. Jimmerson, ou se arrastar por 36 minutos, como visto em Royce vs. Ken Shamrock. Devido a essas regras em constante mudança, às diferentes origens dos lutadores e às pequenas amostras anuais, tanto as médias quanto as medianas de duração oscilam descontroladamente no início do gráfico. Royce Gracie é um excelente exemplo desse caos, finalizando vários oponentes em uma única noite no UFC 1 e UFC 2, apesar de pesar cerca de 80 kg em uma chave de peso absoluto.

Quartas de final		Semifinais		Final	
 Royce Gracie (Brazilian Jiu-Jitsu)	FIN				
 Art Jimmerson (Boxe)	2:18				
 Ken Shamrock (Shootfighting)	FIN				
 Patrick Smith (Taekwondo)	1:49				
 Gerard Gordeau (Savate)	TKO				
 Teila Tuli (Sumô)	0:26				
 Kevin Rosier (Kickboxing)	TKO				
 Zane Frazier (Kenpō)	4:20				

 Royce Gracie (Brazilian Jiu-Jitsu)	FIN
 Ken Shamrock (Shootfighting)	0:57
 Gerard Gordeau (Savate)	TKO
 Kevin Rosier (Kickboxing)	0:59

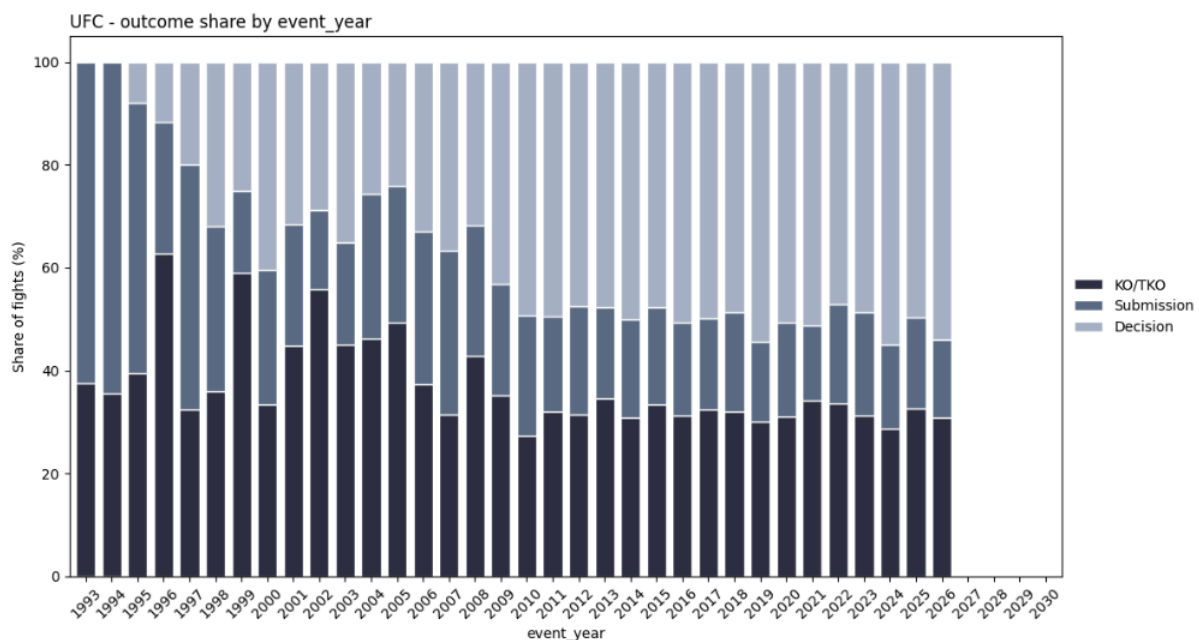
 Royce Gracie (Brazilian Jiu-Jitsu)	FIN
 Gerard Gordeau (Savate)	1:44

O final dos anos 90 viu uma volatilidade de transição à medida que o UFC tentava agradar os órgãos reguladores. Então, a Zuffa comprou a organização em 2001 e adotou as Regras Unificadas. A partir desse ponto, a duração mediana sobe de forma constante ao longo dos anos 2000 e se estabiliza em exatamente **15 minutos** na última década. Como as lutas regulares têm o limite máximo de 15 minutos (três rounds de cinco minutos), esse platô da mediana é um resultado direto de que mais da metade de todos os combates agora chegam ao fim do tempo regulamentar (vão para a decisão dos juízes). A média permanece em torno de 10 a 11 minutos porque as interrupções rápidas puxam a média para baixo. Para lutas por cinturão de cinco rounds, a **mediana** também atinge frequentemente o seu limite de 25 minutos. Embora os dados das lutas por título sejam mais instáveis devido ao pequeno tamanho da amostra, lutar até o gongo final é agora o resultado mais comum em todos os níveis de eventos.



Q2 - Distribuição de Resultados ao Longo do Tempo (UFC - proporção de resultados por ano do evento)

Os resultados das lutas impulsionam diretamente as tendências de duração que vemos acima. Em 1993, sem juízes ou limites de tempo reais, houve zero decisões. As finalizações atingiram um pico expressivo em 1994. Naquela época, os *strikers* puros (lutadores focados na luta em pé) não tinham defesa de *grappling* (luta agarrada), tornando as finalizações um caminho fácil para a vitória dos especialistas em luta no chão.

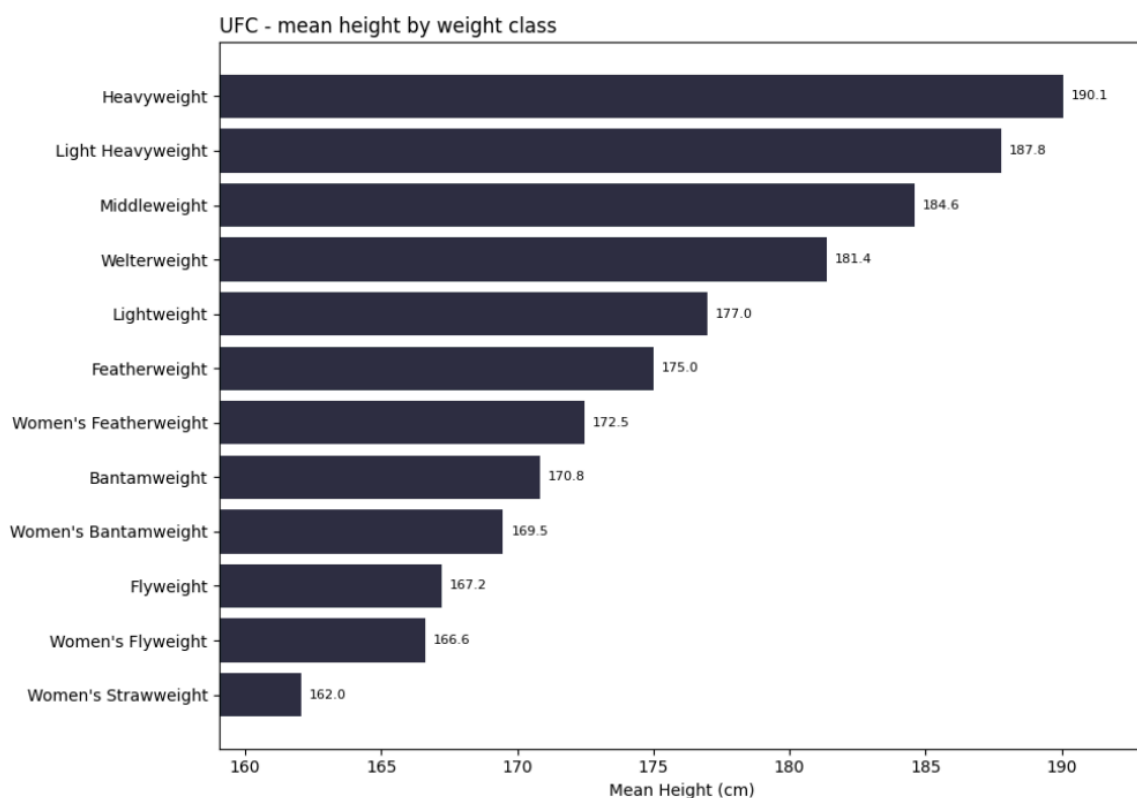


As Regras Unificadas de 2001 mudaram o cenário. Os limites de tempo trouxeram as pontuações dos juízes, mas os atletas também evoluíram. À medida que os lutadores aprimoraram suas habilidades defensivas de forma geral, a taxa de finalizações caiu constantemente ao longo dos anos 2000. Por volta de 2010, os números se estabilizaram: as decisões ocorrem em cerca de **50%** dos combates, os nocautes ficam entre **30% e 35%**, e as finalizações encolheram para **15% a 20%**. Os lutadores modernos são simplesmente mais difíceis de serem nocauteados ou finalizados, o que consolida a decisão de 15 minutos como o padrão para as lutas do UFC.

Q3 - Altura Média por Categoria de Peso (UFC - altura média por categoria de peso)

A altura média dos lutadores aumenta de forma consistente junto com os limites das categorias de peso, subindo cerca de 3 a 4 centímetros por divisão, de 167,2 cm no Peso-Mosca para 190,1 cm no Peso-Pesado. Os lutadores se desidratam severamente para as pesagens a fim de competir com o maior porte físico e envergadura possíveis para a sua respectiva categoria. Os dados do Peso-Pesado exigem uma análise mais detalhada. Embora a média histórica seja de 190,1 cm, a divisão está ficando mais alta. É crucial destacar que esta média de 195 cm reflete especificamente o atual top 5 do UFC, mostrando uma clara escalada física entre a elite da divisão.

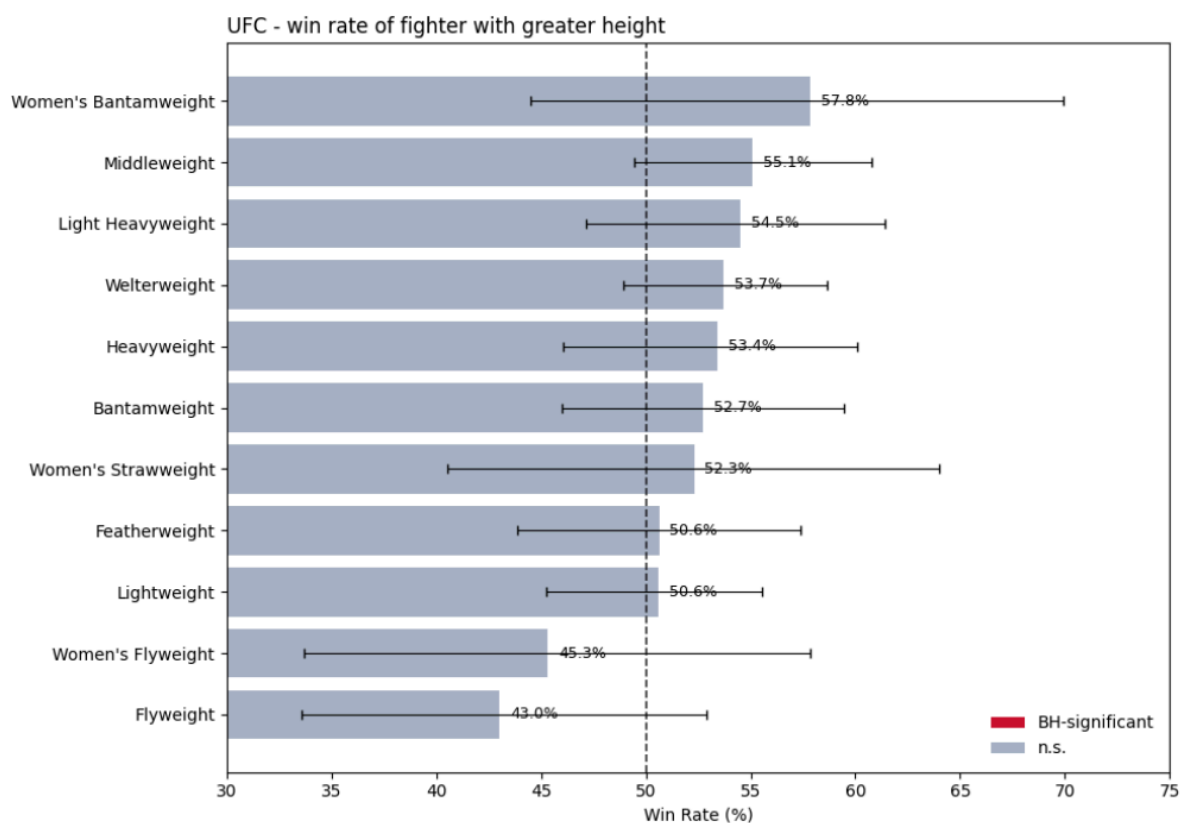
As divisões femininas apresentam uma progressão semelhante, passando de 161,6 cm no Peso-Palha para 172,0 cm no Peso-Pena. Estabelecer essas linhas de base nos ajuda a avaliar se ser mais alto do que a média realmente ajuda um lutador a vencer.



Q4 - Taxa de Vitórias por Vantagem de Altura (UFC - taxa de vitórias do lutador com maior altura)

Muitos presumem que ser mais alto oferece uma vantagem, mas os dados não confirmam isso. Olhando para a linha de 50% de taxa de vitórias (essencialmente cara ou coroa), algumas estimativas pontuais pendem para o lutador mais alto (como no Peso-Galo Feminino com **58,1%**) e outras favorecem o mais baixo (Peso-Mosca com **42,8%**). No entanto, as barras de erro horizontais para cada uma das categorias de peso cruzam essa marca de 50%.

Após aplicar a correção de Benjamini-Hochberg, nenhuma das vantagens de altura apresenta significância estatística. Ser o lutador mais alto simplesmente não aumenta de forma confiável as chances de vitória. Lutadores mais baixos trazem contra-vantagens para o octógono, como um centro de gravidade mais baixo para defesa de quedas ou uma melhor mecânica de boxe na curta distância.



Q5 - Taxa de Vitórias por Vantagem de Envergadura (UFC - taxa de vitórias do lutador com maior envergadura)

A envergadura conta uma história muito parecida. Na maioria das categorias de peso, a taxa de vitórias para o lutador com braços mais longos fica em torno de **50%**, com os intervalos de confiança cruzando a linha neutra, assim como nas métricas de altura. Uma maior envergadura ajuda a gerenciar a distância, mas portes físicos menores muitas vezes geram golpes mais rápidos na curta distância e alavancas mais justas no *grappling*. Em alguns casos, como no Peso-Palha Feminino (**41,8%**), a envergadura menor possui até mesmo uma leve vantagem.

